

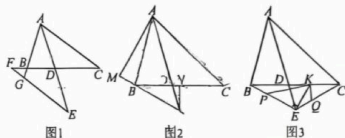
2025级·七年级·4班 吴靖萱 6月7日错题练习

第1题

原题 / 原图

几何原题图片

33. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的角平分线 AD 交 BC 于点 D , 点 E 在 AD 延长线上.



(1)如图1, 若 $AD=DE$, $EF \parallel AC$ 交 CD 延长线于点 F , 延长 AB 交 EF 于点 G , 求证:

$FG+AG=AC$;

(2)如图2, 连接 BE , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 交 EB 延长线于点 M , $EN \perp BC$ 于点 N , 若

$\angle EBD = \frac{1}{2}\angle BAC$, $\frac{1}{2}\angle EBD + \angle ABC = 90^\circ$, 求证: $\frac{1}{2}CD + BM = BN$

(3)如图3, 在(2)的条件下, 当 $\angle ACB = 45^\circ$ 时, 连接 EC , $EK \perp EB$ 交 BC 于点 K , 点 P , Q 分别是 BE , EC 边上的动点, 且 $BP = EQ$, 连接 KP , KQ , 当 $KP + KQ$ 取最小值时, 请

直接写出 $\frac{S_{\triangle BPE} + S_{\triangle EQC}}{S_{\triangle BEC}}$ 的值.

题干摘要

先从“未设未知数处理角度关系, 未作一线三垂直辅助线”这里倒回来, 这题第一手先做: 先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线, 再看目标要连哪组关系。

方法提醒

先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线, 再看目标要连哪组关系。

这次回到“未设未知数处理角度关系, 未作一线三垂直辅助线。”, 把辅助线方向和角度来源逐步写清。

订正时每推出一个角或一组全等, 都在旁边写出依据。

挖空复盘

【图形关系补全】

我先在图上标出已知角、直角或相等边, 再寻找能连接目标的 _____。

如果要作辅助线, 我要先说明它服务于 _____, 不能只凭感觉画。

【错因回看】

这题我需要避开的点是: 未设未知数处理角度关系, 未作一线三垂直辅助线。所以订正时先补

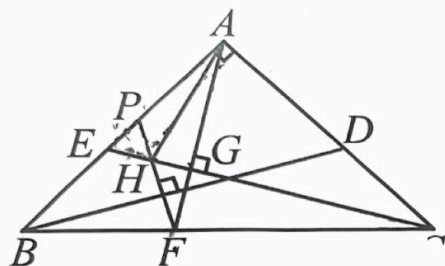
_____。

我这题真正错在: _____

下次看到同类题, 我先做: _____

原题 / 原图

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle CAB = 90^\circ$, D, E 分别为 AC, AB 边上的点, 且 $AD = AE$, 连接 BD, CE , $AF \perp CE$ 于点 G , 交 BC 于点 F , $FP \perp BD$ 交 CE 于点 H , 交 AB 于点 P , 连接 AH . 若 AH 平分 $\angle BAF$, 下列结论: ① $AP = BE$; ② $\angle HPE = \angle HEP$; ③ $AP + AD = 2AG$; ④ $CH = AF + FH$; ⑤ $\angle DBC = 15^\circ$, 其中正确结论的序号是 _____.



先从“辅助线方向不对，未能构造全等三角形或等腰直角三角形”这里倒回来，这题第一手先做：先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

这次回到“辅助线方向不对，未能构造全等三角形或等腰直角三角形。”，把辅助线方向和角度来源逐步写清。

订正时每推出一个角或一组全等，都在旁边写出依据。

挖空复盘

【图形关系补全】

我先在图上标出已知角、直角或相等边，再寻找能连接目标的_____。

如果要作辅助线，我要先说明它服务于_____，不能只凭感觉画。

【错因回看】

这题我需要避开的点是：辅助线方向不对，未能构造全等三角形或等腰直角三角形。所以订正时先补

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

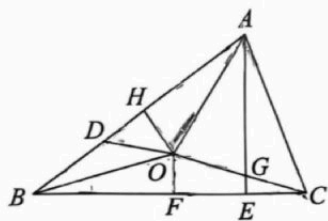
订正区

第 3 题

原题 / 原图

几何原题图片

12. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, AB , BC 的垂直平分线 OH , OF 相交于点 O , 连接 OA , OB , OC , 延长 CO 交 AB 于点 D , $AE \perp BC$ 于点 E , 交 CD 于点 G . 若 $AD = AC$, $S_{\triangle AOG} = 8$, $OF = \frac{3}{2}$, 则 BC 的长为 ()



题干摘要

先从“未正确利用垂直平分线及等腰三角形角度关系”这里倒回来，这题第一手先做：先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

方法提醒

先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

这次回到“未正确利用垂直平分线及等腰三角形角度关系。”，把辅助线方向和角度来源逐步写清。

订正时每推出一个角或一组全等，都在旁边写出依据。

挖空复盘

【图形关系补全】

我先在图上标出已知角、直角或相等边，再寻找能连接目标的_____。

如果要作辅助线，我要先说明它服务于_____，不能只凭感觉画。

【错因回看】

这题我需要避开的点是：未正确利用垂直平分线及等腰三角形角度关系。所以订正时先补

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区